กระแสไฟฟ้า และความหนาแน่นกระแสไฟฟ้า (electric current and electric current density)

- กระแสไฟฟ้า หมายถึงอัตราของการเคลื่อนที่ของประจุบวกผ่านพื้นที่ตัดขวางตั้งฉาก (หรือผ่านจุดหนึ่ง ๆ) ต่อหนึ่งหน่วยเวลา

$$I = \frac{dQ}{dt} \qquad (1)$$

กระแสที่นิยามตาม (1) มีหน่วยเป็นแอมแปร์ (ampere) หรือสั้น ๆ ว่า A

ในสาขาแม่เหล็กไฟฟ้า โดยทั่วไปแล้วปริมาณที่ต่าง ๆ จะได้รับการเขียนให้อยู่ในรูปของความหนาแน่น

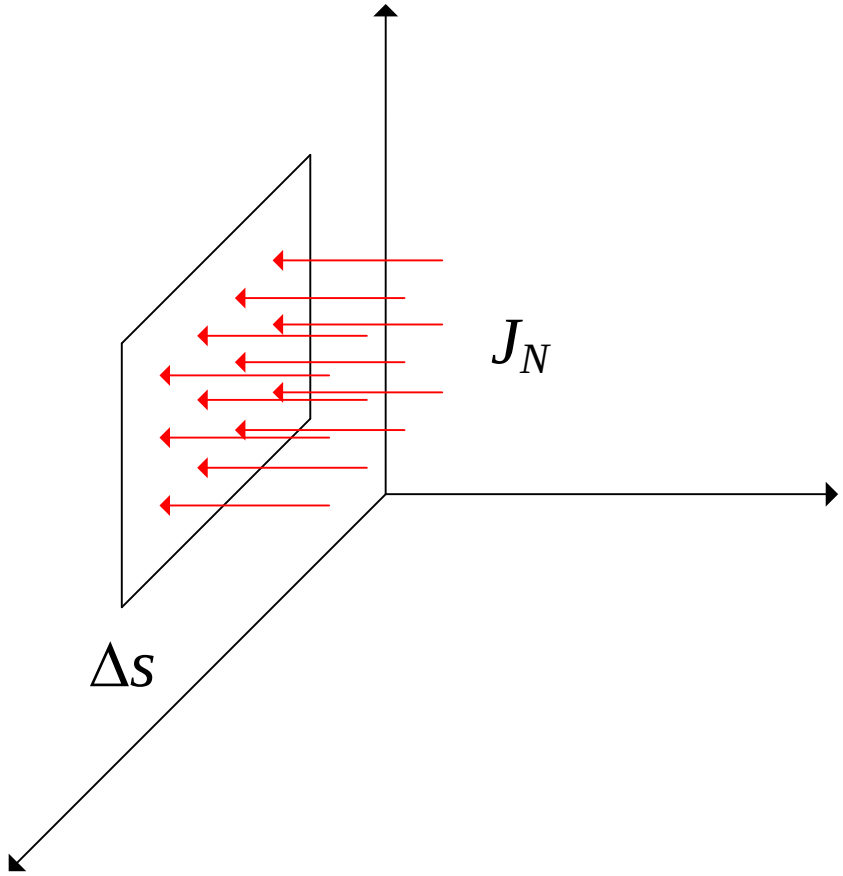
ความหนาแน่นกระแสไฟฟ้า จะมีความสัมพันธ์กับกระแสไฟฟ้า ตามสมการต่อไปนี้

$$\Delta I = J_N \Delta s \qquad (2)$$

เมื่อ

ΔI คือ กระแสปริมาณน้อย ๆ ที่ตัดผ่านพื้นที่ตัดขวาง Δs

J_N เป็นกระแสที่อยู่ในแนวตั้งฉากกับพื้นที่ตัดขวางนี้ดังแสดงในรูป 1



รูป 1

สำหรับในกรณีที่ความหนาแน่นกระแสไม่ได้ตั้งฉากกับพื้นผิว ΔI สามารถหาได้จาก

$$\Delta I = \mathbf{J} \cdot \Delta \mathbf{s} \qquad (3)$$

เมื่อ $\Delta \mathbf{s}$ เป็นปริมาณเวกเตอร์ ซึ่งมีทิศตั้งฉากกับพื้นผิว (เหมือนในเรื่องการประยุกต์กฎของเกาส์และไดเวอร์เจนซ์)

กระแสทั้งหมดจะหาได้จากการหาปริพันธ์บนพื้นผิว S ตามสมการต่อไปนี้

$$I = \int_S \mathbf{J} \cdot d\mathbf{s} \qquad (4)$$

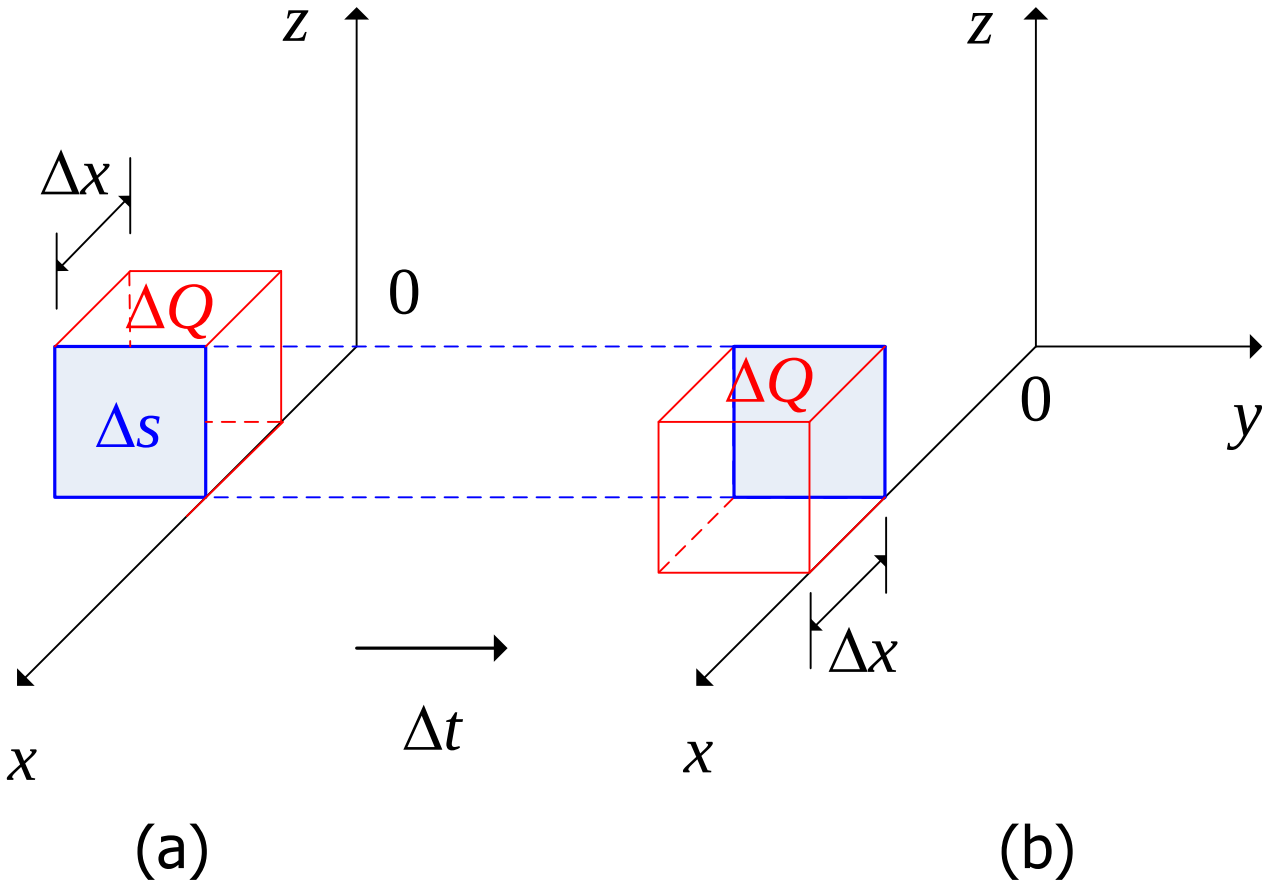
ความหนาแน่นกระแสไฟฟ้าการพา (convection electric current density)

ความหนาแน่นกระแสไฟฟ้าสามารถเขียนให้อยู่ในรูปของความเร็วของความหนาแน่นประจุเชิงปริมาตรได้

พิจารณารูป 2(a) ในรูปนี้ ประจุปริมาณน้อย ๆ ΔQ จะได้รับการสมมติให้วางตัวในแนวขนานกับแกน x

ในช่วงเวลาสั้น ๆ Δt ประจุที่ว่านี้จะเคลื่อนที่ผ่านภาคตัดขวาง Δs ดังแสดงในรูป 2(b)

ซึ่งจะก่อให้เกิดกระแสไฟฟ้าปริมาณน้อย ๆ เท่ากับ



รูป 2

$$\Delta I = \frac{\Delta Q}{\Delta t} \qquad (5)$$

ประจุปริมาณน้อย ๆ สามารถหาได้จาก

$$\Delta Q = \rho_v \Delta v = \rho_v (\Delta s \Delta x) \qquad (6)$$

แทน (6) ใน (5) ได้

$$\Delta I = \frac{\Delta Q}{\Delta t} = \rho_v \Delta s \frac{\Delta x}{\Delta t} \qquad (7)$$

$\frac{\Delta x}{\Delta t}$ คืออัตราเร็วในทิศ x เมื่อแทนปริมาณนี้ด้วย v_x สมการ (7) สามารถเขียนได้เป็น

$$\Delta I = \rho_v \Delta s v_x \qquad (8)$$

ความหนาแน่นกระแสไฟฟ้าจะหาได้จาก

$$J_x = \frac{\Delta I}{\Delta s} = \frac{\rho_v \Delta s v_x}{\Delta s} \qquad (9a)$$

$$= \rho_v v_x \qquad (9b)$$

สมการ (9b) เป็นความหนาแน่นกระแสที่พิจารณาการเคลื่อนที่ของความหนาแน่นประจุไฟฟ้าเฉพาะในทิศทาง x

- ถ้าประจุเคลื่อนที่ด้วยความเร็ว **v** ในทิศทางใด ๆ ความหนาแน่นกระแสไฟฟ้าในรูปเวกเตอร์จะมีความสัมพันธ์กับความเร็ว **v** ตามสมการ

$$\mathbf{J} = \rho_v \mathbf{v} \qquad (10)$$

- ความหนาแน่นกระแสไฟฟ้าตาม (10) มีชื่อเรียกว่า ความหนาแน่นกระแสไฟฟ้าการพา (convection electric current density) มีหน่วยเป็น $\mathrm{A/m^2}$

  และกระแสไฟฟ้าที่คำนวณได้จะมีชื่อเรียกว่า กระแสไฟฟ้าการพา (convection electric current) มีหน่วยเป็น A

ความต่อเนื่องของกระแส (Continuity of Current)

- ในส่วนนี้จะพิจารณากระแสไฟฟ้าตาม หลักการของการอนุรักษ์ของประจุ (principle of conservation of charge) กล่าวคือ

  ประจุไม่สามารถสร้างขึ้นใหม่หรือทำลายได้ ฉะนั้นการเพิ่มขึ้นของประจุ ณ ตำแหน่งหนึ่ง จะต้องมีการลดลงของประจุอีก ณ ตำแหน่งหนึ่ง ในสัดส่วนที่เท่ากัน

  การเพิ่ม (หรือลด) ของประจุในบริเวณหนึ่ง ๆ จะก่อให้เกิดกระแสไฟฟ้าขึ้น และนำไปสู่สมการที่มีชื่อว่าเรียกว่า สมการความต่อเนื่อง (continuity equation)

  สมการความต่อเนื่องเป็นสมการหนึ่งที่ช่วยในการวิเคราะห์ปัญหาทางแม่เหล็กไฟฟ้า

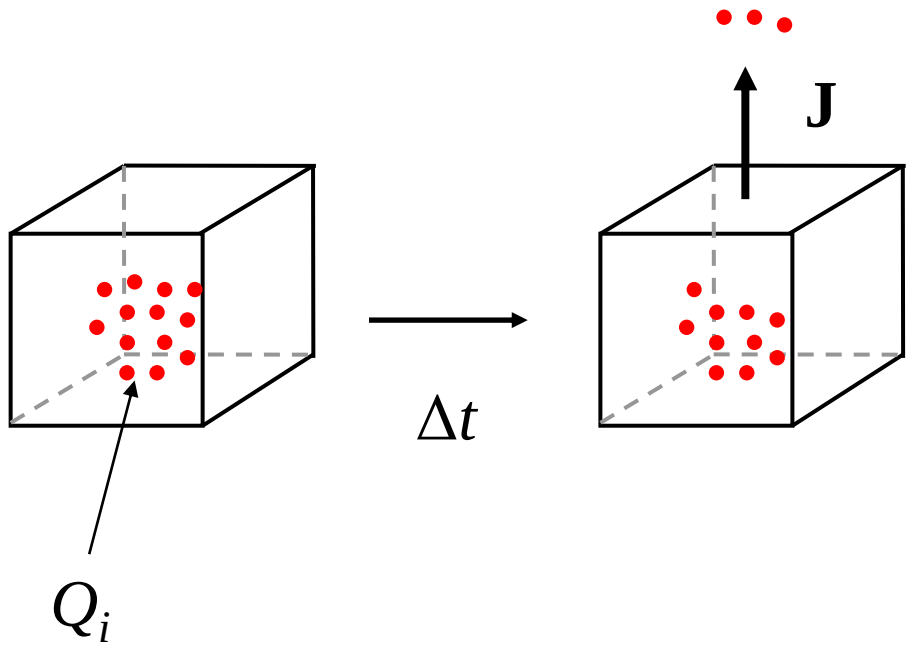
เพื่อที่จะหาสมการความต่อเนื่อง ให้พิจารณาบริเวณที่ล้อมรอบด้วยผิวปิดตัวหนึ่งดังแสดงในรูป 3

ในรูปนี้ ประจุที่อยู่ภายในผิวปิดจะแทนด้วย Q_i

เมื่อเวลาผ่านไปเท่ากับ Δt ประจุบางส่วนจะเคลื่อนที่ออกจากผิวปิด

ประจุภายในผิวปิดจะลดลง ประจุภายนอกจะมีประจุเพิ่มขึ้นในสัดส่วนที่เท่า ๆ กัน

ที่เป็นเช่นนั้นก็เพราะว่า ประจุไม่สามารถสร้างขึ้นใหม่หรือทำลายได้ หลักการที่ว่านี้ก็คือ หลักการของการอนุรักษ์ของประจุ



รูป 3

- การเปลี่ยนแปลงของประจุที่อยู่ **ภายใน** ผิวปิดต่อหนึ่งหน่วยเวลาจะมีค่าเท่ากับ

$$\frac{dQ_i}{dt}$$

ค่าที่ได้จะมีค่าเป็น **ลบ** (ที่เป็นเช่นนั้นเพราะประจุลดลง)

- การเปลี่ยนแปลงของประจุที่อยู่ **ภายนอก** ผิวปิดต่อหนึ่งหน่วยเวลาจะมีค่าเท่ากับ

$$-\frac{dQ_i}{dt}$$

ค่าที่ได้จะมีค่าเป็น **บวก** (ที่เป็นเช่นนั้นเพราะประจุเพิ่มขึ้น)

ประจุที่อยู่ภายนอกผิวปิดก็คือ ประจุภายในผิวปิดที่เคลื่อนที่ผ่านภาคตัดขวาง ซึ่งการเคลื่อนที่ของประจุนี้ก่อให้เกิดกระแสไฟฟ้าตามนิยามของกระแสที่กล่าวมาแล้ว ซึ่งเขียนเป็นสมการได้ว่า

$$I = -\frac{dQ_i}{dt} \qquad (11)$$

กระแสไฟฟ้า I สามารถเขียนให้อยู่ในรูป ความหนาแน่นกระแสได้โดยใช้ความสัมพันธ์ใน (4)

เมื่อแทน (4) ลงด้านซ้ายมือของ (11) ได้

$$\oint_S \mathbf{J} \cdot d\mathbf{s} = -\frac{dQ_i}{dt} \qquad (12)$$

ประจุ Q_i ทางด้านขวาของ (12) สามารถเขียนในรูปแบบปริพันธ์ของความหนาแน่นประจุเชิงปริมาตรได้ ทำให้สมการ (12) สามารถเขียนได้เป็น

$$\oint_S \mathbf{J} \cdot d\mathbf{s} = -\frac{d}{dt}\int_{\text{vol}} \rho_v dv \qquad (13)$$

สมการ (13) สามารถเขียนให้อยู่ในรูปอนุพันธ์ย่อยได้ดังนี้

$$\oint_S \mathbf{J} \cdot d\mathbf{s} = -\int_{\text{vol}} \frac{\partial \rho_v}{\partial t} dv \qquad (14)$$

- สมการ (14) มีชื่อเรียกว่า รูปแบบปริพันธ์ของสมการความต่อเนื่อง (integral form of continuity equation)

- สมการ (14) มีความหมายว่า การลดลงตามเวลาของประจุในผิวปิดหนึ่ง ๆ จะก่อให้เกิดกระแสไหลออกจากผิวปิดนั้น

ปริพันธ์ตามผิว (surface integral) ทางด้านซ้ายของ (14) สามารถเขียนให้อยู่ในรูปของปริพันธ์ตามปริมาตร (volume integral) ได้ โดยอาศัยทฤษฎีบทไดเวอร์เจนซ์ (divergence theorem) ดังนี้

$$\oint_S \mathbf{J} \cdot d\mathbf{s} = \int_{\text{vol}} (\nabla \cdot \mathbf{J}) dv \qquad (15)$$

แทน (15) ลงในด้านซ้ายของ (14) ทำให้สมการ (14) สามารถเขียนได้เป็น

$$\int_{\text{vol}} (\nabla \cdot \mathbf{J}) dv = -\int_{\text{vol}} \frac{\partial \rho_v}{\partial t} dv \qquad (16)$$

ถ้าเทียบพจน์ต่อพจน์ จะได้

$$\nabla \cdot \mathbf{J} = -\frac{\partial \rho_v}{\partial t} \qquad (17)$$

- สมการ (17) คือ รูปแบบจุดของสมการความต่อเนื่อง (point form of continuity equation)

- สมการ (17) มีความหมายว่า ที่ใดมีการลดลงของความหนาแน่นประจุไฟฟ้าเชิงปริมาตรตามเวลา ที่นั่นย่อมมีการลู่ออกของความหนาแน่นกระแสไฟฟ้า

ตัวอย่าง กำหนดให้ความหนาแน่นกระแสไฟฟ้าตัวหนึ่งมีทิศพุ่งออกในแนวรัศมี (radially outward) และลดลงตามเวลาอย่างเอ็กโพเนนเชียล (exponentially) ความหนาแน่นกระแสไฟฟ้านี้สามารถเขียนในรูปสมการได้เป็น

$$\mathbf{J} = \frac{e^{-t}}{r}\hat{\mathbf{a}}_r \quad \frac{\mathrm{A}}{\mathrm{m}^2}$$

ถ้ากำหนดให้ $\rho_v \to 0$ เมื่อ $t \to \infty$

จงหา

(ก) ความหนาแน่นประจุไฟฟ้าเชิงปริมาตร (ρ_v)

(ข) ความเร็วของความหนาแน่นประจุไฟฟ้าเชิงปริมาตรที่เคลื่อนที่ไป ($\mathbf{v}$)

การบ้าน (10 คะแนน)

จงเขียน รูปแบบจุดของสมการความต่อเนื่อง และรูปแบบปริพันธ์ พร้อมอธิบายความหมายของรูปแบบจุดของสมการความต่อเนื่อง

ให้เขียนเป็นลายมือ โดยใช้ปากกาหรือดินสอ

ส่งในวัน ที่ 2569 ในชั้นเรียน

หากเลยกำหนดนี้ หัก 100%